

観測融合ノード

回帰テスト結果報告書

YOLO / Meta 共分散による棄却・観測選択

2026-09-25T15:52:59+09:00 実行（日本時間）

実行件数	成功	失敗 / エラー	スキップ
19	19	0 / 0	0

19件中19件成功、失敗0件、エラー0件、スキップ0件。unittestの実行時間は0.086秒。19件はテストメソッド数であり、入れ替え・不正値などのsubTestは別件として加算していない。

現行の採用ルール

条件	出力
両センサに有効候補があり、整合する組がある	最も整合する組をCI融合する。
整合する組がなく、選択候補の不確かさが異なる	共分散のtraceが小さい側を採用する。
片側だけに有効候補がある	その観測を採用する。
両側に有効候補がない	事前分布を採用する。
競合し、選択候補の不確かさが同等	事前分布を採用する。

現在の機能で一旦完成。資料作成に伴うノード・設定・テストの変更は行っていない。

距離判定はマハラノビス距離。同等の不確かさで競合した場合も事前へ戻る。これらを含めた現行仕様のテスト結果を報告する。

対象: observation_fusion_node_new.py

unittestの単体・コールバック試験。ROS通信および実機試験は含まない。

テスト結果 1 / 2

観測の採用・融合・棄却（T01～T10）

PASSは、入力条件に対するテスト内のassertionがすべて成功したことを示す。

ID	確認内容・入力条件	確認した期待結果	結果
T01	競合時の安定性による選択 位置差1 m。標準偏差2 cmと6 cmをYOLO・Metaで 入れ替える。旧優先設定は逆側に指定。	両方向とも2 cm側の位置・共分散を採用。旧固定優 先設定は影響しない。	PASS
T02	整合する観測の融合 位置 $x=0\text{ m} / 0.01\text{ m}$ 、両方の標準偏差2 cm。	both_valid。出力 $x=0.005\text{ m}$ 、共分散は 0.0004 l m^2 。	PASS
T03	同等の不確かさで競合 位置差1 m、両方の標準偏差2 cm。	同等不確かさの専用status。事前位置 $[5,0,0]\text{ m}$ ・事 前共分散を出力。	PASS
T04	位置一致でも不安定候補を棄却 両者の位置は一致。片方の標準偏差20 cm、もう片 方2 cm。両センサで入れ替え。	安定側のみ採用。不安定側の候補 $\text{index}=-1$ 、 $\text{score}=0$ 。	PASS
T05	両方不安定なら事前を採用 YOLOの標準偏差20 cm、Metaは30 cm。	no_valid_observation。事前位置を採用し、両側 $\text{index}=-1$ 。	PASS
T06	単独観測が不安定 YOLOのみ受信、標準偏差20 cm。	no_valid_observation。	PASS
T07	観測なし YOLO・Metaとも候補なし。	no_observation。	PASS
T08	不正共分散と有効候補の混在 NaN、Inf、ゼロ、負の対角成分、正の対角成分を持 つ非PSD行列の各候補と、有効候補を混在。	有効なYOLO候補 $\text{index}=1$ を採用。不正候補の $\text{score}=0$ 。	PASS
T09	棄却候補の再採用防止 位置が完全一致する不安定候補と、1 cmずれた安定 候補を混在。両センサで入れ替え。	安定候補同士で融合。棄却候補を選ばず、出力 $x=0.005\text{ m}$ 。	PASS
T10	相関を含む主軸分散の評価 対角分散は $0.006, 0.006, 0.001\text{ m}^2$ 、XY相関成分は 0.005 m^2 。最大固有値 0.011 m^2 。	対角成分だけなら上限以下でも、最大主軸標準偏差 が10 cmを超えるため棄却。	PASS

テスト結果 2 / 2

設定・入力互換性・stream (T11～T19)

ID	確認内容・入力条件	確認した期待結果	結果
T11	上限境界とセンサ別設定 上限10 cmに対して標準偏差10 cm。別ケースで上限YOLO=3 cm／Meta=7 cm、入力4 cm／6 cm。	上限と等しい観測は採用。個別上限ではYOLOを棄却しMetaを採用。	PASS
T12	不正な上限設定の拒否 max_std_yolo／max_std_metaそれぞれに0、負数、NaN、Infを指定。	すべてValueErrorを発生させる。	PASS
T13	Metaの受信共分散を選択に使用 Metaを12要素形式で受信。Metaの標準偏差1 cm、YOLOは6 cm、位置差1 m。	Metaを採用。出力共分散はMetaが送った0.0001 l m ² 。	PASS
T14	不正なYOLO共分散の棄却 YOLO共分散がNaN。Metaは位置のみの有効入力。	固定共分散への置き換えでYOLOを復活させず、meta_only。	PASS
T15	既存のMeta位置配列との互換性 YOLO無効、MetaのXYZのみの配列を受信。	meta_only。出力共分散が設定済みの固定Meta共分散と一致。	PASS
T16	既存のMeta PoseStampedとの互換性 YOLO無効、正しいframeのPoseStampedを受信。	meta_onlyとなることを確認。	PASS
T17	Meta streamの候補・共分散対応 NaN位置を含む入力と追加入力。候補上限2件、異なる共分散を付与。	有効位置と共分散の対応・件数を維持。早期確定せず、timeoutコールバックで確定し共分散リストを消去。	PASS
T18	不正長・空のMeta配列 12要素設定に対し3要素を送信。その後、空配列を送信。	不正長では受信済みにしない。空配列ではno_valid_observation。	PASS
T19	Meta共分散入力設定の検証 stride範囲外のindex、重複index、PoseStampedへの共分散index指定。	不正な3種類の設定でValueErrorを発生させる。	PASS

テストIDと実際のメソッド名の対応表は、同梱のMarkdown版に記載。実行結果全文は test_run.log を参照。

数値例と検証範囲

テスト内で照合した代表値

独立した実機計測ログではなく、成功したassertionの期待値を示す。位置・標準偏差はm、共分散はm²。lは3×3単位行列。

条件	入力	照合した出力	対応
融合	YOLO x=0、Meta x=0.01、両方 $\sigma=0.02$	x=0.005、 $\Sigma=0.0004\text{ I}$	T02
YOLOが安定	位置差1、YOLO $\sigma=0.02$ 、Meta $\sigma=0.06$	YOLOを採用、 $\Sigma=0.0004\text{ I}$	T01
Metaが安定	位置差1、YOLO $\sigma=0.06$ 、Meta $\sigma=0.02$	Metaを採用、 $\Sigma=0.0004\text{ I}$	T01
両方不安定	YOLO $\sigma=0.20$ 、Meta $\sigma=0.30$	事前位置[5,0,0]を採用	T05
同等で競合	位置差1、両方 $\sigma=0.02$	事前位置[5,0,0]、 $\Sigma=0.0025\text{ I}$	T03

仕様上の注意

- 安定性は共分散が小さいほど高い。棄却には最大主軸標準偏差、競合時の比較にはXYZ分散の合計traceを使う。
- 距離判定は共分散を考慮したマハラノビス距離の二乗で、既定の閾値は7.815。固定の「何cm以内」という判定ではない。
- 不確かさが同等で競合する場合も事前へ戻す。この挙動を含む現在の実装を完成版として記録する。
- Metaの位置のみの入力は固定共分散を使用する。観測ごとの変動を反映するには共分散付き配列を送る。時間的な安定性の推定はこのノードでは行わない。

未検証の範囲

- ROSのPublisher、Subscriber、ログ出力、および最終_publish処理を模擬している。ノードのPython処理と出力引数を検証した結果である。
- ROS master、実際のトピック通信、メッセージのシリアルライズ、実タイマの発火・並行実行、センサ接続、実機動作は検証していない。stream試験はtimeoutコールバックを直接呼んでいる。
- 入力は合成データ。実環境の測位精度、共分散の推定精度、10 cmという暫定上限の妥当性は評価していない。
- テストはパラメータを模擬してノードを初期化する。実際のlaunch／YAMLを読み込む起動試験ではない。コードカバレッジ率・性能・長時間運用の測定は含まない。
- 全19件成功は、列挙した条件の期待結果との一致を示す。未試験条件や実機品質の保証を示すものではない。

再現方法と証跡

実行環境

実行日時: 2026-09-25T15:52:59+09:00

Python 3.8.10 / NumPy 1.24.4 / unittest

Linux-5.15.0-139-generic-x86_64-with-glibc2.29

unittest実行時間: 0.086秒

プロセス全体（起動・importを含む）: 0.324秒

共通の事前: 位置[5,0,0] m、共分散0.0025 l m²。通常は等方共分散 $\sigma^2 I$ を入力。棄却上限の既定値はYOLO・Metaとも最大主軸標準偏差0.10 m。

再実行コマンド

```
python3 -B -m unittest discover \  
-s /home/dars/Docker_ws/Docker_Youbot_project_gradient/catkin_ws/src/place_estimation/tests \  
-p test_observation_fusion_stability.py -v
```

対象ファイル

パッケージ: /home/dars/Docker_ws/Docker_Youbot_project_gradient/catkin_ws/src/place_estimation

Git HEAD: 9e34c96fb1e65b05618f2805269333b17e075e69

未コミット変更を含むため、ファイル内容はSHA-256で特定する。実行の前後で対象ファイルの内容が一致した。

scripts/observation_fusion_node_new.py

182cf12ec9795d4b434798c9e85f6cdb6f553b102eb249fe236db2993e32faa4

tests/test_observation_fusion_stability.py

5bf62703d5b34ee2c7fe88136492ead3df65401d718ca7b2b3b28ef201ea55f0

config/observation_fusion_multi_sensor.yaml

9c519a9eb2280119c6ca1b42856cc641e6f88b8a0c9337b09e4ce657e8cd3fb4

証跡ファイル

regression_test_report.md: 全結果・テスト名の対応・実行ログ

test_run.log: unittest出力全文

test_results.json: 実行環境・コマンド・結果・ハッシュ

記録の解釈

既存の19テストを現行の実ファイルに対して再実行した。本報告書は現行仕様の回帰確認であり、変更前コードとの比較試験や実機性能の評価ではない。